AKTE W0·3

Die Werkstatt des Schreibers

KERN

Name: _____

ARCHIVFUND

In der Schreibstube des Archivs stapeln sich Wachstafeln. Jede Botschaft musste ein Schreiber von Hand verschieben, Buchstabe für Buchstabe. Du baust ihm eine Maschine: erst als Struktogramm – so, wie es im Abitur verlangt wird –, dann als Java-Programm in der Online-IDE. Eine Falle lauert dabei auf jeden Programmierer: Die Maschine zählt anders als die Anlage.

ARCHIVWISSEN 1 · ZEICHEN SIND ZAHLEN (ASCII, ANLAGE)

Zeichen	A	B	…	K	…	Z	a	…	z
ASCII-Wert	65	66	…	75	…	90	97	…	122

Zählbasis	Wo?	Umrechnung	Beispiel K
A = 1 … Z = 26	Papier, Abitur-Anlage	Nummer = ASCII-Wert − 64	11
A = 0 … Z = 25	Programm (Rechnen mod 26)	Wert = ASCII-Wert − 65	10

Mit A = 0 ist die Caesar-Formel einfach: neu = (wert + k) mod 26. Mit A = 1 braucht man c = ((p + k − 1) mod 26) + 1.

ACHTUNG FALLE P1 · Zählbasis verwechselt

Prüfe in jeder Aufgabe **zuerst**, welche Nummerierung gilt: A = 1 (Anlage, Papier) oder A = 0 (Programm, ASCII − 65). Programm und Anlage unterscheiden sich immer um 1.

ARCHIVWISSEN 2 · CAESAR ALS STRUKTOGRAMM (EH §5)

Erlaubt sind nur die Zeichenketten-Operationen der Anlage: **Länge**, **Zeichen an Position i** (ab 0), **Teilzeichenkette**, **Verbinden**, Gleichheit, Teilzeichenkette prüfen, lexikographischer Vergleich, **ASCII-Wert ↔ Zeichen**. Ein Zeichen „an einer Stelle ersetzen“ gibt es **nicht** – der Geheimtext entsteht durch Verbinden. `mod` ist der kleinste nicht negative Rest.

verschluesseln(klartext: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette

- *// klartext besteht nur aus Kleinbuchstaben a … z*
- geheimtext ← ""
- für i von 0 bis Länge von klartext − 1
  - z ← Zeichen an Position i von klartext
  - wert ← ASCII-Wert von z − 97 // a = 0 … z = 25
  - wert ← (wert + k) mod 26
  - geheimtext ← geheimtext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 65)
- gib geheimtext zurück

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ENTSCHLÜSSELN

Beim **Entschlüsseln** (Geheimtext groß, Klartext klein) lauten die drei mittleren Zeilen: `wert ← ASCII-Wert von z − 65`, `wert ← (wert − k) mod 26`, `klartext ← klartext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 97)`. Im Struktogramm ist `(wert − k) mod 26` korrekt, weil mod nach EH nie negativ ist.

ARCHIVWISSEN 3 · VOM STRUKTOGRAMM NACH JAVA (ONLINE-IDE)

Struktogramm (EH §5)	Java (Online-IDE)
`geheimtext ← ""`	`String geheimtext = "";`
`für i von 0 bis Länge von klartext − 1`	`for (int i = 0; i < klartext.length(); i++)`
`z ← Zeichen an Position i von klartext`	`char z = klartext.charAt(i);`
`ASCII-Wert von z`	`(int) z`
`Zeichen zum ASCII-Wert (w)`	`(char) w`
`a mod 26`	`a % 26` – **nur für a ≥ 0 gleich!** → `(a + 26) % 26`
`geheimtext ← geheimtext verbunden mit c`	`geheimtext = geheimtext + c;`
`gib geheimtext zurück`	`return geheimtext;`

Die Online-IDE (online-ide.de) kennt `println(...)` ohne `System.out`. Nicht erlaubt (wie im Abitur): `toUpperCase`, `toLowerCase`, `indexOf`, `replace`, `split`.

ACHTUNG FALLE P2 · Java-% ist nicht mod

`-3 % 26` ergibt in Java **−3**, nach der Anlage ist −3 mod 26 = **23**. Beim Entschlüsseln in Java deshalb erst 26 addieren: `(wert - k + 26) % 26`.

1 AUFTRAG ★ Drei Zeichen, drei Zahlen EINZELARBEIT

Bestimme mit der ASCII-Tabelle für G, R und v jeweils den ASCII-Wert, den Wert im Programm (A = 0 bzw. a = 0) und die Nummer der Anlage (A = 1).

Zeichen	ASCII-Wert	Programm (A = 0)	Anlage (A = 1)
G			
R			
v			

2 AUFTRAG ★★ Ein Durchlauf von Hand PARTNERARBEIT

Führe `verschluesseln("nil", 20)` nach dem Struktogramm von Hand aus. Lege eine Tracetabelle mit den Spalten i, z, wert (nach der mod-Zeile), geheimtext an (nur Variablen, keine Bedingungsspalte).

i	z	wert	geheimtext

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★★ Mit der Zählung der Anlage PARTNERARBEIT

Ergänze ein Struktogramm `verschluesselnAnlage(klartext: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette`, das mit der Nummerierung der Anlage (a = 1 … z = 26) und der Formel c = ((p + k − 1) mod 26) + 1 arbeitet. Gib nur die drei Zeilen im Schleifenrumpf an, die sich gegenüber Archivwissen 2 ändern.

4 AUFTRAG ★★★ Den Schlüssel finden PARTNERARBEIT eA

Entwirf ein Struktogramm `findeSchluessel(klartext: Zeichenkette, geheimtext: Zeichenkette): Ganzzahl` (klartext klein, geheimtext groß, gleich lang, mindestens 1 Zeichen). Es liefert den Caesar-Schlüssel oder −1, wenn kein Caesar-Schlüssel passt.

5 AUFTRAG ★ Online-IDE · Stufe Basis EINZELARBEIT

Importiere `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt` in die Online-IDE und **implementiere** `buchstabeZuZahl`, `zahlZuBuchstabe`, `alphabetNummer`, `verschiebe`, bis `CaesarBasisTest` grün ist.

6 AUFTRAG ★★ Online-IDE · Stufe Erweiterung EINZELARBEIT

Implementiere `grossbuchstabe`, `verschluesseln`, `entschluesseln`, bis `CaesarErweiterungTest` grün ist. Beachte den Test `entschluesseln("ABC", 3)` → `"xyz"`!

7 AUFTRAG ★★★ Online-IDE · Stufe Experte EINZELARBEIT eA

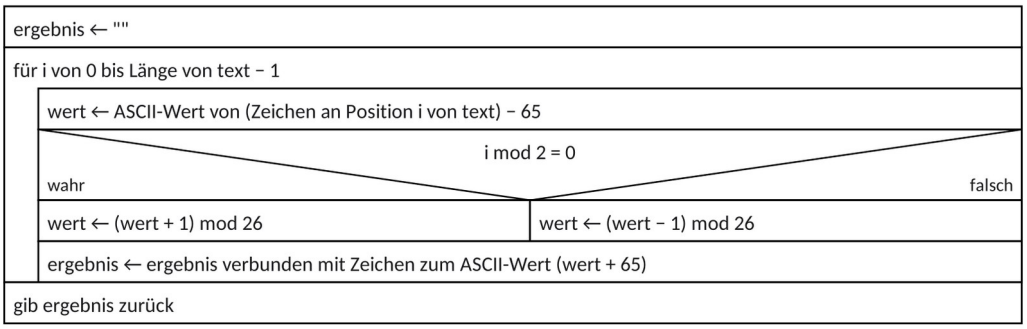
Implementiere `fuenfergruppen`, `bruteForce`, `findeSchluessel`, `rateSchluessel`. **Erkläre** mit dem Test `experte_rateSchluessel_grenze`, warum der häufigste Buchstabe nicht immer e ist.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 15 min 9 BE

Material: Struktogramm einer Operation (Positionen ab 0, `text` besteht nur aus Großbuchstaben A–Z):

`geheim(text: Zeichenkette): Zeichenkette`



a) **Bestimmen Sie** die Rückgabe von `geheim("ROMA")`. **[2 BE]**

b) **Entscheiden Sie begründet**, ob `geheim` ein monoalphabetisches oder ein polyalphabetisches Verfahren beschreibt. **[2 BE]**

c) Ein Schüler übersetzt die Zeile `wert ← (wert − 1) mod 26` wörtlich mit dem Java-Operator %. **Erläutern Sie**, für welche Eingabe dabei ein Fehler entsteht, und **geben Sie** eine korrekte Java-Anweisung **an**. **[3 BE]**

d) **Geben Sie an**, wie das Struktogramm verändert werden muss, damit es die Verschlüsselung von `geheim` wieder rückgängig macht. **[2 BE]**

IM LAB ÜBEN Level 0.3

Level 0.3 „Die Werkstatt des Schreibers“; Online-IDE-Karte „Caesar-Werkstatt“ (Gerüst `KR_W0_CaesarWerkstatt_Geruest.txt`, Stufen Basis · Erweiterung · Experte). Die grünen Tests in der IDE sind deine Rückmeldung.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht